

X-Ray Offline System

User Manual

Persyaratan & Instalasi

Panduan



Manajemen Manifest

Kelola data manifest kargo melalui input manual atau import Excel. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontrol kepada pengguna mana cargo yang telah complete scan, sebagian, atau belum sama sekali



Screening Real-time

Mirroring screen Top View dan Side View dari sistem XRay.



Repository Lokal

Seluruh data kargo, riwayat scan, dan gambar tersimpan di SQLite dan folder local workstation.



Auto Crop & Manual Crop

Pilihan penggunaan AI dalam Cropping area Cargo: OpenCV (server-side), MediaPipe (client-side), atau Manual cropping.



Customs Dashboard

Monitoring real-time untuk petugas bea cukai dengan metrik dan panel detail



Konsolidasi Laporan

Sinkronisasi data antar Workstation ke Central Hub, dan ke Cloud

Fitur Utama

- **Manajemen Manifest:** Pengelolaan data kargo melalui input manual atau impor massal via Excel.
- **Screening Real-time:** Pengambilan gambar otomatis dari kamera Top View dan Side View saat keputusan direkam.
- **Penyimpanan Lokal (SQLite):** Seluruh data kargo, riwayat scan, dan pengaturan tersimpan di database `xray.db`.
- **Penyimpanan Gambar:** Citra X-Ray disimpan sebagai file PNG lossless di folder `uploads/` pada server.
- **Deteksi Koli Otomatis:** Integrasi AI dengan OpenCV, MediaPipe, atau mode manual.
- **Offline First:** Seluruh operasional inti berjalan tanpa koneksi internet.
- **Multi-Tingkat:** Mendukung arsitektur Workstation, Hub, dan Cloud.

Peran Aplikasi

Peran	Deskripsi
Workstation	Input data screening dan scanning, melekat pada sistem XRay.
Hub	Server pusat yang mengkonsolidasi data dari beberapa Workstation.

Peran	Deskripsi
Cloud	Server tingkat atas untuk agregasi data antar Hub dan pelaporan terpusat.

Hak Akses

Role	Akses
USER	Data Cargo, Screening, Scan History, Settings
CUSTOMS	Hanya Customs Dashboard
Admin	Semua fitur + Manajemen Pengguna

Persyaratan Sistem & Instalasi

Prasyarat

- **Node.js** versi 18 atau 20
 - **npm** (Node Package Manager)
 - **Python 3** + `opencv-python` dan `numpy` (untuk AI OpenCV)
 - Browser modern (Chrome/Edge/Firefox terbaru)
 - Koneksi USB untuk capture card kamera X-Ray
-

Instalasi

```
# Masuk ke direktori aplikasi (sesuaikan dengan lokasi instalasi)
cd C:\XRay

# Install dependensi
npm install

# Jalankan server (backend + frontend terintegrasi)
node server.mjs
```

bash

Aplikasi akan berjalan di <http://localhost:3000>

Output yang muncul jika berhasil:

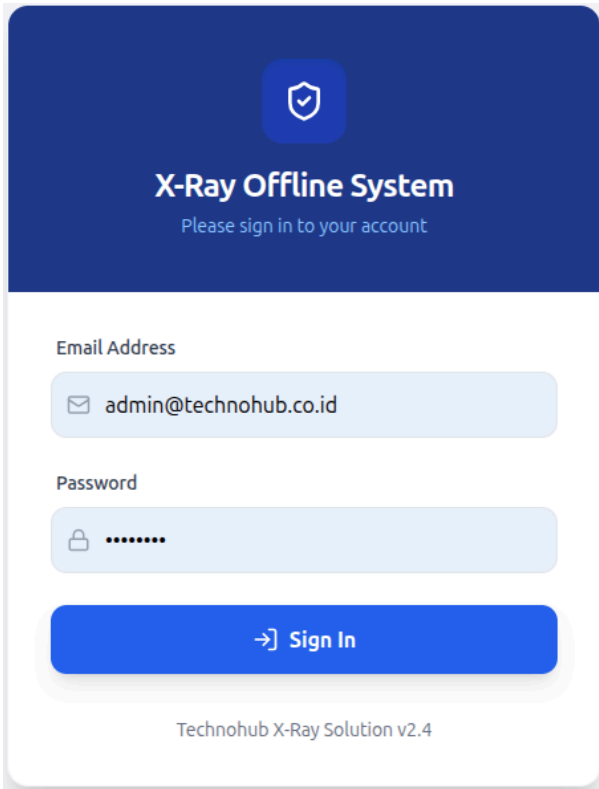
```
✓ X-Ray Server running at http://localhost:3000
📁 Database: xray.db
📁 Uploads: uploads/
```

Struktur Direktori

File / Folder	Keterangan
<code>server.mjs</code>	Aplikasi server utama (backend + frontend)
<code>xray.db</code>	Database SQLite (seluruh data)
<code>uploads/</code>	Folder gambar X-Ray (PNG lossless)
<code>public/</code>	Aset frontend (CSS, JS, WASM, model)
<code>templates/</code>	Template Excel untuk impor data

Login

1. Buka browser dan akses `http://localhost:3000`



X-Ray Offline System
Please sign in to your account

Email Address
admin@technohub.co.id

Password
.....

→ Sign In

Technohub X-Ray Solution v2.4

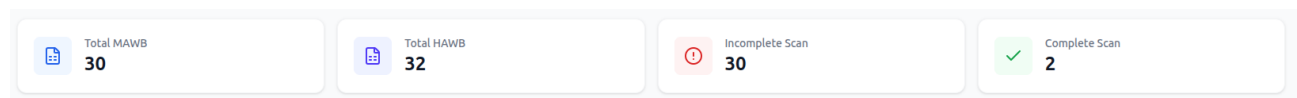
2. Masukkan **Email Address** (contoh: `admin@technohub.co.id`)
3. Masukkan **Password**
4. Klik tombol **Sign In**
5. Jika berhasil, Anda akan masuk ke halaman utama (Dashboard Data Cargo)

Catatan: Password bersifat *case-sensitive*. Jika login gagal, akan muncul notifikasi error merah di pojok kanan atas.

Input Data Manifest (Cargo)

Halaman **Data Cargo** adalah halaman utama setelah login. Digunakan untuk mengelola data manifest kargo.

Ringkasan Dashboard

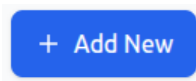


Empat kartu ringkasan menampilkan statistik:

Kartu	Deskripsi
Total MAWB	Jumlah Master Air Waybill unik
Total HAWB	Jumlah House Air Waybill unik
Incomplete Scan	Jumlah kargo yang belum selesai discan
Complete Scan	Jumlah kargo yang sudah selesai discan seluruhnya

Menambah Data Cargo

1. Klik tombol



2. Isi data pada form berikut:

Add New Cargo

ULD No.

e.g. ULD12345

MAWB (SMU)

e.g. 126-12345678

HAWB

e.g. H12345

Total Pcs

0

Total Weight (kg)

0

Actual Pcs

0

Goods Description

e.g. Spare Parts

Cancel

Save Cargo

- **ULD No** — Nomor Unit Load Device
- **MAWB** (wajib) — Master Air Waybill
- **HAWB** — House Air Waybill
- **Tot Pcs** — Jumlah piece yang dideklarasikan
- **Tot Weight** — Berat total (kg)
- **Goods Desc** — Deskripsi barang

3. Klik **Save Cargo**

Mengedit Data Cargo

Klik ikon **Edit**



pada baris cargo yang ingin diubah. Konfirmasi dengan password untuk menyimpan perubahan.

Menghapus Data Cargo

- **Hapus satu:** Klik ikon **Hapus** (trash)



pada baris cargo

- **Hapus massal:** Centang beberapa baris, lalu klik **Delete Selected**

 **Delete Selected (4)**

- Semua penghapusan memerlukan konfirmasi password

Import Data dari Excel

1. Klik tombol **Import Excel**
2. Pilih file `.xls` atau `.xlsx` dengan format template:

Kolom di Excel	Keterangan
ULD No	Nomor ULD
MAWB	Master Air Waybill
HAWB	House Air Waybill
Tot Pcs	Total Koli
Tot Weight	Total Berat
Nature of Goods	Deskripsi Barang

3. Data akan langsung ditambahkan ke tabel

Template import tersedia [di tautan ini](#).

Export ke Excel

Klik tombol **Export Excel**

 Export Excel

untuk mengunduh data cargo yang sedang difilter ke file `.xlsx` .

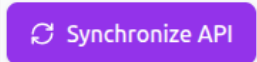
Pencarian & Filter

- **Kotak pencarian:** Cari berdasarkan MAWB, ULD No, atau HAWB
- **Filter Status:** All / Complete / Incomplete
- **Atur jumlah baris:** 10, 20, 50, 100, atau All

Atur Kolom Tampilan

Klik tombol **Kolom** untuk menampilkan/menyembunyikan kolom tertentu (ULD No, Total Weight, Goods Description, Actual Pcs, Released Pcs, Rejected Pcs).

Fitur Lainnya

Tombol	Fungsi
Send to CEISA 	Kirim ke sistem bea cukai
Sync API 	Sinkronisasi data dari API eksternal, misal: Cargowise, Existing warehouse system, dst
Remove Duplicates 	Hapus data duplikat berdasarkan kombinasi MAWB + HAWB
Remove Blank	Hapus data yang MAWB dan HAWB-nya kosong

Tombol	Fungsi
	

Screening X-Ray

Halaman ini adalah inti dari aplikasi — tempat operator melakukan pemeriksaan X-Ray terhadap kargo.

Persiapan Kamera

1. Pastikan kamera/capture card terhubung ke komputer
 2. Browser akan meminta izin akses kamera — klik **Izinkan**
 3. Dua panel video akan muncul:
 - **Kamera Top View** (kiri) — Kamera atas untuk deteksi koli
 - **Kamera Side View** (kanan) — Kamera samping
 4. Gunakan dropdown di atas masing-masing panel untuk memilih perangkat kamera jika tersedia lebih dari satu
-

Input Data Screening

Cara 1 — Manual:

1. Ketik **MAWB** dan **HAWB** pada field input di bawah video
2. Sistem akan otomatis mencocokkan dengan data cargo (jika ada) dan mengisi HAWB

Cara 2 — Scanner OCR Otomatis:

- Jika terintegrasi dengan kamera fixed/scanner, data MAWB/HAWB akan terisi otomatis melalui koneksi SSE (Server-Sent Events)
- Status koneksi ditunjukkan oleh ikon **WiFi** (hijau = terhubung, merah = terputus)

Cara 3 — Auto Screening (Antrian):

- Aktifkan fitur **Auto Screening** di Pengaturan

- Data dari scanner akan masuk antrian dan diproses otomatis dengan delay yang dapat diatur

Ambil Foto Barang

1. Klik area **Foto Barang** (atau tombol Upload)
2. Pilih file gambar dari komputer
3. Preview akan muncul di panel Foto Barang

Deteksi Koli dengan AI

Aplikasi mendukung tiga metode deteksi koli:

Metode	Cara Kerja	Kelebihan
OpenCV	Server-side Python (edge detection + contour finding)	Akurat, tidak membebani browser
MediaPipe	Client-side EfficientDet via WASM	Cepat, offline, tanpa server
Manual	Drag & crop interaktif dengan mouse	Kontrol penuh oleh operator

Langkah-langkah:

1. Pastikan kamera Top View menampilkan kargo
2. Tekan tombol **AI Analyze** — sistem akan mendeteksi koli secara otomatis
3. Bounding box hijau akan muncul mengelilingi setiap koli yang terdeteksi
4. Hasil crop koli akan muncul di panel **Hasil Crop Koli**
5. Jumlah koli terdeteksi otomatis mengisi field Qty

Kalibrasi Background (BGS)

Untuk hasil deteksi yang lebih akurat dengan metode BGS:

1. Pastikan tidak ada kargo di frame kamera (konveyor kosong)
2. Klik tombol **Calibrate Background** (ikon kamera)
3. Sistem akan menyimpan baseline gambar (maksimal 2)
4. Baselines disimpan di localStorage browser

Crop Manual

Untuk mode **Manual**:

1. Pilih metode **Manual** di Pengaturan
2. Klik dan drag pada video Top View atau Side View
3. Lepaskan mouse untuk menyimpan crop
4. Crop akan muncul di panel hasil

Membuat Keputusan

Setelah data lengkap dan analisis selesai:

Tombol	Arti
✓ Finished XRay	Kargo dinyatakan LOLOS / release
✗ Pending XRay	Kargo dinyatakan DITOLAK / perlu pemeriksaan lanjutan

Setelah memutuskan:

1. Klik salah satu tombol keputusan
2. Data scan akan disimpan ke database
3. Gambar akan diberi watermark (MAWB, HAWB, timestamp)
4. Notifikasi sukses akan muncul

Panel Hasil Crop

Panel ini menampilkan semua hasil crop koli dari deteksi AI atau cropping manual. Setiap crop menampilkan:

- Gambar hasil crop
- Nomor urut koli
- Tombol X untuk menghapus crop tertentu

Riwayat Scan Terbaru

Panel kanan bawah menampilkan 10 scan terakhir untuk referensi cepat operator.

Riwayat Scan (Repository)

Halaman ini menyimpan seluruh riwayat pemeriksaan X-Ray yang pernah dilakukan.

Filter & Pencarian

Filter	Deskripsi
MAWB	Cari berdasarkan Master Air Waybill
HAWB	Cari berdasarkan House Air Waybill
Screener	Cari berdasarkan nama operator
Tanggal Awal	Filter dari tanggal tertentu
Tanggal Akhir	Filter hingga tanggal tertentu
Status	Semua / Finished XRay / Pending XRay

Statistik Cards

Kartu	Deskripsi
Total Scans	Total seluruh scan yang pernah dilakukan
Finished XRay	Jumlah kargo yang dinyatakan lolos
Pending XRay	Jumlah kargo yang ditunda
Submitted Customs	Jumlah yang sudah dikirim ke bea cukai

Aksi pada Data Scan

Tombol	Fungsi
 Lihat Snapshot	Lihat seluruh gambar (Top View, Side View, Foto Barang, hasil crop AI) dalam modal dengan zoom
 Edit	Edit data scan (memerlukan konfirmasi password)
 Re-Scan	Kembali ke halaman Screening dengan data MAWB/HAWB terisi
 Submit Customs	Kirim data ke bea cukai (CEISA) — mencatat timestamp submission
 Hapus	Hapus riwayat scan (memerlukan konfirmasi password)

Detail Snapshot

1. Klik ikon **Mata (Eye)** pada baris data untuk melihat snapshot lengkap
2. Modal akan menampilkan:
 - **Top View X-Ray** — gambar dari atas
 - **Side View X-Ray** — gambar dari samping
 - **Foto Barang** — foto fisik (jika diunggah)
 - **Hasil Crop AI** — semua crop koli terdeteksi
3. Klik pada gambar untuk memperbesar tampilan (Zoom in/out)

Gambar ditampilkan langsung dari folder `uploads/` pada server dalam format **PNG lossless**.

Export Excel

Ekspor data ke Excel dengan embedded gambar crop di dalam sel. File Excel memiliki:

- Header dengan styling profesional
- Warna baris selang-seling

- Gambar crop koli tertanam dalam sel

Verifikasi Cargo

Tabel menampilkan badge verifikasi:

-  **Hijau** — Kargo cocok dengan data manifest
-  **Merah** — Kargo tidak ditemukan di data manifest

Customs Dashboard

Halaman ini dirancang untuk monitoring oleh petugas bea cukai (customs).

Metrik Utama

Metrik	Warna	Deskripsi
Total Diperiksa	Biru	Total seluruh kargo yang diperiksa
Finished XRay	Hijau	Kargo yang dinyatakan lolos
Pending XRay	Merah	Kargo yang perlu perhatian khusus

Tabel Data

- Menampilkan daftar scan dengan kolom: Timestamp, Durasi, MAWB, HAWB, ULD, Qty, Status, Aksi
- Filter berdasarkan rentang tanggal
- Pencarian berdasarkan MAWB/HAWB
- Tabel dapat diekspor ke Excel

Panel Detail (Dark Theme)

Saat mengklik salah satu baris, panel detail akan muncul di sisi kanan dengan:

- **Gambar besar:** Top View, Side View, Foto Barang
- **Hasil Crop AI:** Semua crop koli terdeteksi
- **Informasi:** MAWB, HAWB, Qty, Status, Screener, Timestamp, Durasi
- Klik pada gambar untuk memperbesar (zoom modal)

Alert / Peringatan Risiko

Panel alert di bawah menampilkan semua kargo dengan status **Pending XRay** sebagai indikator risiko tinggi dengan ikon segitiga merah.

Auto-Refresh

Dashboard secara otomatis me-refresh data setiap 5 detik untuk monitoring real-time.

Manajemen Pengguna

Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin (`admin@technohub.co.id`).

Menambah User

1. Klik **+ Tambah User**
 2. Isi data:
 - **Name** — Nama lengkap
 - **Email** — Alamat email (untuk login)
 - **Password** — Password login
 - **Warehouse Name** — Nama gudang/terminal
 - **Role** — `USER` atau `CUSTOMS`
 3. Klik **Simpan**
-

Mengedit User

Klik ikon **Edit** pada baris user. Ubah data yang diperlukan. Kosongkan password jika tidak ingin mengubahnya.

Menghapus User

Klik ikon **Hapus** pada baris user. Akun admin default (`admin@technohub.co.id`) tidak dapat dihapus.

Pencarian

Filter user berdasarkan nama, email, warehouse, atau role.

Pengaturan Sistem

Tab Umum

Pengaturan	Deskripsi
Metode Analisis Koli	OpenCV (server), MediaPipe (browser), atau Manual (drag)
Default Records Per Page	Jumlah baris default per halaman

Tab Kamera & Scanner

Pengaturan	Deskripsi
Mode Integrasi Kamera Pindai	TCP_FTP, JSON API, atau None
Port TCP	Port untuk menerima data AWB dari kamera (default: 1337)
Port FTP	Port untuk upload foto dari kamera (default: 2121)
Auto Screening	Proses screening otomatis (Aktif/Non-aktif)
Delay Otomasi	Waktu tunggu antar item (detik, default: 11)

Tab Jaringan

Pengaturan	Deskripsi
App Role	Workstation / Hub / Cloud

Pengaturan	Deskripsi
Workstation ID	Identitas unik mesin (contoh: WS-01)
URL Central Hub	Alamat server Hub untuk sinkronisasi
Cloud API URL	Alamat cloud untuk sinkronisasi ke cloud
PostgreSQL Connection	String koneksi PostgreSQL (untuk Hub/Cloud)

Tab API Eksternal

Pengaturan	Deskripsi
Manifest API	URL, API Key, Username, Password untuk API manifest eksternal
CEISA API	URL, API Key, Username, Password untuk API bea cukai

Menyimpan Pengaturan

Klik tombol **Simpan Pengaturan** di pojok kanan bawah. Perubahan port TCP/FTP memerlukan restart server.

Pemeliharaan & Pembaruan Sistem

Cara Menjalankan Server

```
node server.mjs
```

bash

Buka browser dan akses: `http://localhost:3000`

Cara Melakukan Pembaruan (Update)

1. Sambungkan **USB Drive** yang berisi folder pembaruan ke workstation
2. Tutup **semua browser** yang sedang membuka aplikasi
3. Buka USB Drive, masuk ke folder `Dist/`
4. Salin (copy) **seluruh isi** folder `Dist/`
5. Buka direktori aplikasi di workstation: `C:\XRay`
6. Tempel (paste) dan pilih **Replace All** jika ada konfirmasi file duplikat
7. Jalankan kembali server: `node server.mjs`

Penting: Jangan hapus file `xray.db` dan folder `uploads/` saat melakukan update. Kedua file tersebut berisi seluruh data dan gambar yang sudah tersimpan.

Pembersihan Database (Opsional)

Jika sistem terasa lambat atau ada korupsi data lokal:

1. Hentikan server (`Ctrl+C` di terminal)
2. Hapus file `xray.db`

3. Jalankan kembali server — database baru akan dibuat otomatis
4. **Catatan:** Riwayat scan dan data kargo akan hilang. File gambar di `uploads/` aman.

Port Sudah Digunakan

Jika port 3000 sudah digunakan:

```
PORT=3001 node server.mjs
```

bash

Pemecahan Masalah

Kamera Tidak Terdeteksi

1. Pastikan kamera terhubung dan terinstall drivernya
 2. Izinkan akses kamera di browser (klik ikon gembok di address bar)
 3. Restart browser
 4. Coba browser lain (Chrome/Edge sangat disarankan)
-

AI OpenCV Error

1. Pastikan Python 3 terinstall
 2. Install OpenCV: `pip install opencv-python numpy`
 3. Restart server `node server.mjs`
 4. Cek log terminal untuk pesan error detail
-

MediaPipe Tidak Berfungsi

1. Pastikan file WASM ada di `public/wasm/`
 2. Gunakan browser modern (Chrome 80+)
 3. Pastikan model file ada di `public/models/efficientdet_lite0.tflite`
-

Sinkronisasi Gagal

1. Cek pengaturan jaringan di tab **Jaringan**
2. Pastikan URL Hub/Cloud benar dan dapat dijangkau

3. Cek koneksi jaringan
4. Cek log server untuk pesan error sinkronisasi

Lupa Password Admin

Password admin default: `password` . Jika dirubah dan lupa, hubungi administrator sistem atau reset database dengan menghapus file `xray.db` .

Kesalahan saat Import Excel

1. Pastikan format file `.xls` atau `.xlsx`
2. Gunakan template yang tersedia di folder `templates/`
3. Pastikan nama kolom sesuai dengan template

Spesifikasi Teknis

Komponen	Spesifikasi
Framework	React 19 + TypeScript
Build Tool	Vite 8
Backend	Express 5 (Node.js)
Database	SQLite (Workstation) / PostgreSQL (Hub/Cloud)
AI Server	Python 3 + OpenCV
AI Client	MediaPipe EfficientDet Lite0
CSS	Tailwind CSS 4
Icons	Lucide React
Export	ExcelJS, xlsx
Barcode	react-barcode
Real-time	Server-Sent Events (SSE)

Struktur Database

Tabel **cargo**

Kolom	Tipe	Deskripsi
id	TEXT	Primary key
uldNo	TEXT	Nomor ULD
mawb	TEXT	Master Air Waybill
hawb	TEXT	House Air Waybill
totalPcs	INTEGER	Jumlah piece dideklarasikan
totalWeight	REAL	Berat total (kg)
goodsDescription	TEXT	Deskripsi barang
actualPcs	INTEGER	Jumlah piece hasil scan
isSentToCeisa	INTEGER	Status kirim ke CEISA
smu	TEXT	Nomor SMU
airline	TEXT	Kode maskapai
flightNumber	TEXT	Nomor penerbangan
origin	TEXT	Asal
destination	TEXT	Tujuan

Tabel **scan_history**

Kolom	Tipe	Deskripsi
scanId	INTEGER	Primary key auto increment
mawb	TEXT	MAWB hasil scan
hawb	TEXT	HAWB hasil scan
uldNo	TEXT	Nomor ULD
totalWeight	REAL	Berat total
topViewImage	TEXT	Path gambar Top View
sideViewImage	TEXT	Path gambar Side View
fotoBarang	TEXT	Path foto barang
qty	INTEGER	Jumlah piece
status	TEXT	Finished XRay / Pending XRay
timestamp	TEXT	Waktu submit
submittedToCustoms	INTEGER	Status kirim ke bea cukai
userId	TEXT	ID operator
cropImages	TEXT	JSON array gambar crop
workstationId	TEXT	ID workstation asal
startTime	TEXT	Waktu mulai screening